

Exercice – Classes Rectangle & Carré

- Définir la classe **Rectangle** ayant les propriétés suivantes : **longueur** et **largeur**.
- Proposer un **constructeur** qui prenne une longueur et une largeur en paramètre.
- Définir deux **accesseurs** (longueur et largeur) et deux **mutateurs** (longueur et largeur). Modifier le nom des propriétés en conséquence.
- Ajouter les méthodes suivantes :
 - `calcPerimetre()` : retourne le périmètre du rectangle
 - `estCarre()` : vérifie si le rectangle est un carré
 - `toString()` : expose les caractéristiques d'un rectangle comme suit :
"Rectangle (longueur ...cm X largeur ...cm) "
- Ajouter un **accesseur aire()** permettant de retourner l'aire du rectangle.
- Créer un 1^{er} Rectangle de 50 x 40 et tester toutes les méthodes.
- Définir à 50 x 50 les nouvelles dimensions du rectangle. Tester `estCarre()` à nouveau.
- Définir une **méthode de classe comparer()** permettant de retourner le rectangle ayant le plus grand périmètre parmi les 2 rectangles passés en paramètre.
- Créer un 2^{ème} Rectangle de 60 x 30 et tester la méthode **comparer()**.

Bonus : Modifier Rectangle pour s'assurer que **longueur** soit toujours supérieure à **largeur**

Exercice – Classes Rectangle & Carré

- Définir une **classe Carré** qui **hérite** de la **classe Rectangle**.
- Redéfinir les méthodes nécessaires pour que les données restent **cohérentes**.
- La méthode **toString()** retourne les caractéristiques d'un Carré comme suit :
"Carré (...cm de côté) "
- Créer un carré de 30 de côté et tester toutes les méthodes.
- Tester la méthode **comparer()** avec ce carré et le 1^{er} Rectangle.
- Soit **jsonData**, des données JSON, décrivant des formes géométriques à l'aide de 2 dimensions : valeur1 et valeur2.
Créer, à partir de jsonData et avec des fonctions fléchées, le **tableau tabFormes** constitué d'**objets Rectangle** et **Carré**.
Afficher le tableau.
- **Rechercher** dans tabFormes, à l'aide d'un forEach, **la forme** ayant **la plus grande aire**.
Afficher cette forme.
- Créer à partir de tabFormes un tableau **tabCarres** constitué **uniquement de carrés**.
- **Retrouver** dans tabCarres, à l'aide de reduce(), **le carré** ayant **la plus grande aire**.
Afficher ce carré.

Rappel : map(), forEach(), filter() et reduce() sont très utiles pour traiter des données tabulaires